Paskaita 4

Tiesinis Koši uždavinys

Pirmosios paskaitos lauko lygtis pati savaime nekonstruoja lauko iš pradinių duomenų. Dabar išspręsime Kleino–Gordono lygtį visoje erdvėje $\mathbb{R}^d$. Furjė transformacija erdvines išvestines pakeičia osciliatorių dažniais.

Tikslai. *Sukonstruosime sprendinį iš baigtinės energijos duomenų ir įrodysime vienatį, tolydžiąją priklausomybę bei pilnutinės energijos tvermę, įskaitant nulinę masę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti energijos erdvę Furjė transformacija.
- Sukonstruoti ir nustatyti vienintelį energijos klasės Kleino–Gordono sprendinį.
- Įvertinti jo normą aprėžtuose laiko intervaluose, įskaitant nulinį dažnį.

4.1 Duomenys ir sprendinių klasė

Unitarinės Furjė transformacijos iš *Analizės* I 7 paskaitos branduolys yra $(2\pi)^{-d/2}e^{-ik\cdot x}$. Ji erdvę $L^2(\mathbb{R}^d)$ atvaizduoja į save siurjektyviai, išsaugo normas ir Švarco funkcijos išvestinę atvaizduoja į $ik_j\widehat{f}$. Žymėsime $\langle k\rangle = (1+|k|^2)^{1/2}$.

Apibrėžimas 4.1 (Energijos erdvė Furjė vaizde). *Sobolevo erdvė* $H^1(\mathbb{R}^d)$ ir jos norma yra

$$H^1(\mathbb{R}^d) = \{f \in L^2(\mathbb{R}^d) : \langle k\rangle \widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)\}, \qquad \|f\|_{H^1} = \|\langle k\rangle \widehat{f}\|_2.$$

Energijos erdvė yra $\mathcal{E} = H^1(\mathbb{R}^d) \times L^2(\mathbb{R}^d)$, jos norma $\|(f,g)\|_{\mathcal{E}} = \|f\|_{H^1} + \|g\|_2$.

Kai $f \in H^1$, išvestinę $\partial_j f$ apibrėžkime kaip funkcijos $ik_j\widehat{f}$ atvirkštinę transformaciją. Planšerelio tapatybė duoda

$$\|f\|_{H^1}^2 = \|f\|_2^2 + \sum_{j=1}^{d} \|\partial_j f\|_2^2.$$

Šios išvestinės sutampa su skirstinių išvestinėmis: Furjė inversija Švarco bandomosioms funkcijoms duoda $\int (\partial_j f)\zeta = -\int f\partial_j\zeta$. Visi čia naudojami suporavimai yra dvilinijiniai. Integralai egzistuoja pagal Koši ir Švarco nelygybę. Apibrėžimas su svorine L^2 norma taip pat įrodo erdvės H^1 pilnumą. Jei $\langle k\rangle\widehat{f_n} \to h$ erdvėje L^2, tai $\widehat{f_n} \to h/\langle k\rangle$ erdvėje L^2. Pastarosios funkcijos atvirkštinė transformacija priklauso H^1 ir yra ieškomoji riba.

Nagrinėsime realiuosius duomenis. Furjė transformacijos gali būti kompleksinės, joms galioja $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$. Fiksuokime masę $m \geq 0$ ir atvirą laiko intervalą I, kuriam priklauso nulis.

Apibrėžimas 4.2 (Energijos klasės sprendinys ir korektiškumas). *Energijos klasės sprendinys*, kurio duomenys $(f,g)\in\mathcal{E}$, yra atvaizdavimas $v\in C(I;H^1)\cap C^1(I;L^2)$, tenkinantis $v(0)=f$, $v_t(0)=g$ ir lygtį

$$\int_I\int_{\mathbb{R}^d} v(t,x)\big(\psi_{tt}-\Delta\psi+m^2\psi\big)(t,x)\,\mathrm{d}^dx\,\mathrm{d}t=0\quad\text{kiekvienai }\psi\in C_c^\infty(I\times\mathbb{R}^d).\tag{4.1}$$

Koši uždavinys visoje $\mathbb{R}$ yra *korektiškas* erdvėje $\mathcal{E}$, jei kiekvienas duomuo turi lygiai vieną energijos klasės sprendinį, kuriam $I=\mathbb{R}$, o atvaizdavimas iš duomenų į $(v,v_t)\in C([-T,T];\mathcal{E})$ yra tolydus kiekvienam $T>0$.

Šio apibrėžimo laikinė išvestinė yra išvestinė normos L^2 prasme. Lygtis (4.1) apibrėžia lygties $v_{tt}-\Delta v+m^2v=0$ prasmę skirstinių atžvilgiu. Jai nereikia nei taškinių antrųjų išvestinių, nei skirstinių sandaugų.

4.2 Konstravimas Furjė daugikliais

Osciliatorius, kurio pradinė padėtis a ir greitis b, tenkina $q''+\nu^2q=0$. Jo sprendinys yra $q(t)=\cos(t\nu)a+S_t(\nu)b$, čia *sinuso daugiklis* yra tolydi funkcija

$$S_t(\nu)=\begin{cases}\sin(t\nu)/\nu, & \nu>0,\\ t, & \nu=0.\end{cases}\qquad |S_t(\nu)|\le|t|,\qquad |\nu S_t(\nu)|\le 1.\tag{4.2}$$

Integralinė formulė $S_t(\nu)=\int_0^t\cos(s\nu)\,\mathrm{d}s$ įrodo pirmąjį įvertį ir reikšmę ties nuliu. Antrasis įvertis išplaukia iš $|\sin|\le 1$. Transformuotos Kleino–Gordono lygties dažnis yra $\nu(k)=(|k|^2+m^2)^{1/2}$.

Teorema 4.3 (Kleino–Gordono Koši uždavinys). *Kiekvieniems $(f,g)\in\mathcal{E}$ ir $m\ge 0$ egzistuoja lygiai vienas energijos klasės sprendinys visoje $\mathbb{R}$. Jį nusako formulė*

$$\widehat{v}(t,k)=\cos(t\nu(k))\widehat{f}(k)+S_t(\nu(k))\widehat{g}(k).\tag{4.3}$$

Uždavinys yra korektiškas. Pilnutinė energija yra pastovi:

$$E_{\mathrm{en}}(t)=\frac12\big(\|v_t(t)\|_2^2+\|\nabla v(t)\|_2^2+m^2\|v(t)\|_2^2\big)=E_{\mathrm{en}}(0).\tag{4.4}$$

Čia $\|\nabla v\|_2^2=\sum_j\|\partial_j v\|_2^2$.

Įrodymas. Pirmiausia sukonstruosime sprendinį ir pagrįsime jo reguliarumą laiko atžvilgiu. Kai $|t|\le T$, daugiklių įverčiai duoda

$$\begin{aligned}\|v(t)\|_2&\le\|f\|_2+T\|g\|_2,\\ \|v(t)\|_{H^1}&\le\|f\|_{H^1}+(T+1)\|g\|_2,\\ \|p(t)\|_2&\le\max(1,m)\|f\|_{H^1}+\|g\|_2,\end{aligned}\tag{4.5}$$

čia $\widehat{p}=-\nu\sin(t\nu)\widehat{f}+\cos(t\nu)\widehat{g}$. Viduriniam įverčiui naudojame $\langle k\rangle|S_t|\le(1+|k|)|S_t|\le T+1$, o paskutiniam – $\nu\le\max(1,m)\langle k\rangle$.

Kiekvienas daugiklis taškiškai tolydus laiko atžvilgiu. Tie patys įverčiai kiekviename aprėžtame laiko intervale duoda kvadratiškai integruojamas funkcijų $\langle k\rangle\widehat{v}$ ir $\widehat{p}$ mažorantes. Pagal mažorantinės konvergencijos teoremą iš *Analizės* I 3 paskaitos gauname $v\in C(\mathbb{R};H^1)$

ir $p \in C(\mathbb{R}; L^2)$. Kiekviename taške k funkcijos $\widehat{v}$ skirtuminis santykis artėja į $\widehat{p}$. Kai $|h| \le 1$, jo modulis pagal skaliarinį vidurinės reikšmės įvertį neviršija $\nu|\widehat{f}| + |\widehat{g}|$. Todėl mažorantinis konvergavimas erdvėje L^2 duoda $v_t = p$. Reikšmės ties nuliu yra f ir g. Daugiklių lyginumas ir realumas išsaugo Furjė realumo sąlygą.

Lygčiai patikrinti pasirinkime lyginę realiąją funkciją $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, lygią vienetui aibėje $|k| \le 1$, kurios atrama priklauso $|k| \le 2$ ir kuriai $0 \le \chi \le 1$. Kai $R \ge 1$, žymėkime $\chi_R(k) = \chi(k/R)$. Abi duomenų transformacijas padauginkime iš χ_R ir ta pačia formule sukonstruokime v_R. Kompaktinė dažninė atrama ir Koši bei Švarco nelygybė užtikrina, kad bet kurio kintamojo k polinomo ir kiekvienos nukirstos transformacijos sandauga yra integruojama. Todėl po atvirkštinės transformacijos integralo ženklu galima diferencijuoti bet kiek kartų, taip pat ir pagal laiką kompaktiniuose intervaluose. Osciliatoriaus lygtis įrodo, kad v_R yra glodus klasikinis sprendinys. Jis tenkina (4.1), integruojant dalimis su kompaktinės atramos bandomąja funkcija. Įverčiai (4.5) ir mažorantinis konvergavimas duoda

$$v_R \longrightarrow v \text{ erdvėje } C([-T,T]; H^1), \qquad (v_R)_t \longrightarrow v_t \text{ erdvėje } C([-T,T]; L^2). \tag{4.6}$$

Pagal Koši ir Švarco nelygybę kompaktinėje bandomosios funkcijos laikinėje atramoje silpnoji lygtis pereina į ribą. Taip pat pagrindžiama 5 paskaitoje naudojama glodžioji aproksimacija.

Toliau įrodysime vienatį nurodytoje sprendinių klasėje. Tegul u yra dviejų sprendinių su tais pačiais duomenimis skirtumas. Pažymėkime $w_R = \mathcal{F}^{-1}(\chi_R \widehat{u})$. Prieš taikydami osciliatoriaus argumentą, pagrįsime šio nukirtinio lygtį. Silpnojoje lygtyje leidžiamos bandomosios funkcijos $\eta(t)\zeta(x)$, kai $\eta \in C_c^\infty(I)$ ir ζ yra Švarco funkcija: padauginkime ζ iš erdvinės nukirtimo funkcijos, artėjančios į vienetą. Bandomoji funkcija ir jos pirmosios dvi erdvinės išvestinės konverguoja erdvėje L^2, todėl Koši ir Švarco nelygybė leidžia pereiti prie ribos. Furjė transformacija Švarco erdvę siurjektyviai atvaizduoja į save. Todėl naudodami sandaugų iš χ_R ir bet kurių Švarco funkcijų atvirkštines transformacijas, gauname laikinio skirstinio su reikšmėmis L^2 lygtį

$$(w_R)_{tt} = -Aw_R, \qquad \widehat{Aw_R}(k) = (|k|^2 + m^2)\widehat{w}_R(k).$$

Skaliarinė lygybė su tankios Švarco klasės bandomosiomis funkcijomis nustato L^2 vektorius, suintegravus su kiekviena η. Operatorius A yra aprėžtas funkcijoms, kurių atrama Furjė erdvėje priklauso $|k| \le 2R$. Todėl $-Aw_R$ yra tolydus erdvėje L^2.

Iš šios lygties išplaukia $w_R \in C^2(I; L^2)$. Tam parodyti integruokime $-Aw_R$ nuo nulio normos L^2 prasme. Integralas egzistuoja kaip Rymano sumų riba, nes erdvė L^2 pilna. Šią pirmykštę funkciją atimkime iš $(w_R)_t$. Kiekvieno skirtumo skaliarinio suporavimo skirstinio išvestinė lygi nuliui, todėl jis pastovus. Skaliarinis teiginys išplaukia kiekvieną nulinio integralo bandomąją funkciją užrašius kaip kompaktinės atramos bandomosios funkcijos išvestinę. Reikšmė ties nuliu nustato konstantą. Taigi $(w_R)_t$ diferencijuojamas normos prasme, o išvestinė yra $-Aw_R$. Dabar nukirtinys turi klasikines laikines išvestines ir diferencijuodami gauname

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\|(w_R)_t\|_2^2 + \|\nu\widehat{w}_R\|_2^2\big) = 2\,\mathrm{Re}\big(((w_R)_t, -Aw_R) + (Aw_R, (w_R)_t)\big) = 0.$$

Skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Pradinė reikšmė lygi nuliui, todėl $(w_R)_t = 0$ ir tuomet $w_R = w_R(0) = 0$. Kai $R \to \infty$, Planšerelio tapatybė ir mažorantinis konvergavimas duoda $u(t) = 0$. Tai įrodo vienatį neprisiimant taškinės lauko u lygties Furjė erdvėje.

Tolydžiajai priklausomybei įrodyti įverčius (4.5) taikome dviejų duomenų porų skirtumui. Imdami supremumą pagal $|t| \le T$, gauname

$$\sup_{|t|\le T} \|(v-\widetilde{v}, v_t-\widetilde{v}_t)(t)\|_{\mathcal{E}} \le C_{T,m}\|(f-\widetilde{f}, g-\widetilde{g})\|_{\mathcal{E}}, \quad C_{T,m} = T+2+\max(1,m).$$

Tai yra tolydumas reikiamos normos prasme.

Galiausiai sprendinio ir jo išvestinės formulės yra

$$\nu\widehat{v} = \cos(t\nu)\nu\widehat{f} + \sin(t\nu)\widehat{g},$$
$$\widehat{v}_t = -\sin(t\nu)\nu\widehat{f} + \cos(t\nu)\widehat{g}.$$

Išskleidžiant modulių kvadratus, priešingi kryžminiai nariai susiprastina ir naudojama tapatybė $\cos^2(t\nu)+\sin^2(t\nu)=1$. Todėl beveik visiems k galioja

$$|\widehat{v}_t|^2 + \nu^2|\widehat{v}|^2 = |\widehat{g}|^2 + \nu^2|\widehat{f}|^2.$$

Kiekvienas narys integruojamas pagal (4.5). Integravimas ir Planšerelio tapatybė įrodo (4.4). ∎

Glodiems sprendiniams tai yra 3 paskaitos energija su $V(v) = \frac{1}{2}m^2v^2$. Joje įrodėme lokalųjį balansą klasės C^2 laukams. Aukščiau pateiktas įrodymas daugikliais pagrindžia globaliąją tapatybę platesnėje energijos klasėje, neprisiimant kraštinio srauto erdvinėje begalybėje.

4.3 Gauso funkcija ir mažųjų dažnių išlyga

Imkime vieną erdvinę dimensiją ir Gauso formos poslinkį su nuliniu greičiu:

$$\widehat{f}(k) = e^{-ak^2/2}, \qquad g = 0, \qquad a > 0.$$

Gauso funkcijos transformacija iš *Analizės* I 4 paskaitos duoda $f(x) = a^{-1/2}e^{-x^2/(2a)}$. Jos sprendinys ir pradinė energija yra

$$\widehat{v}(t,k) = \cos\bigl(t\sqrt{k^2+m^2}\bigr)e^{-ak^2/2}, \qquad E_{\mathrm{en}}(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}} + \frac{m^2\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}.$$

Gauso integralas ir jo išvestinė pagal a duoda $\int e^{-ak^2}\mathrm{d}k = \sqrt{\pi/a}$ ir $\int k^2e^{-ak^2}\mathrm{d}k = \sqrt{\pi}/(2a^{3/2})$. Kai $m=0$, tapatybė $\cos(t|k|) = \cos(tk)$ padalija atvirkštinę transformaciją į dvi pastumtas Gauso funkcijas:

$$v(t,x) = \frac{1}{2\sqrt{a}}\left(e^{-(x-t)^2/(2a)} + e^{-(x+t)^2/(2a)}\right).$$

Abu profiliai sklinda vienetiniu greičiu. Jų sumos pilnutinė energija kiekvienu laiko momentu tokia pati net tada, kai jie persikloja.

Bemasio lauko energija neaprėžia visos energijos erdvės normos. Konkrečiai mažųjų dažnių šeimai imkime $m=0$, $g_\varepsilon = 0$ ir

$$\widehat{f_\varepsilon}(k) = \varepsilon^{-1/2}e^{-k^2/(2\varepsilon^2)}, \qquad 0 < \varepsilon \le 1.$$

Pakeitimas $k = \varepsilon q$ duoda

$$\|f_\varepsilon\|_2^2 = \sqrt{\pi}, \qquad E_{\mathrm{en}}[f_\varepsilon, 0] = \frac{\sqrt{\pi}}{4}\varepsilon^2 \longrightarrow 0.$$

Jokia konstanta negali aprėžti $\|f\|_2^2$ bemasio lauko energija visiems duomenims. Todėl būtina išsaugoti įvertį $\|v(t)\|_2 \le \|f\|_2 + |t|\|g\|_2$. Reikšmė $S_t(0) = t$ taip pat parodo, kodėl dalybos iš dažnio negalima įvertinti vienodu $1/\nu$ režiu. Penkioliktojoje paskaitoje šią baigtinio laiko kontrolę naudosime pridėję netiesinį priverstinį narį.

Santrauka. Kai $m \geq 0$, duomenys erdvėje $H^1(\mathbb{R}^d) \times L^2(\mathbb{R}^d)$ nusako lygiai vieną skirstininės Kleino–Gordono lygties sprendinį klasėje $C(H^1) \cap C^1(L^2)$. Furjė daugikliai duoda tolydžiąją priklausomybę aprėžtuose laiko intervaluose, glodžiąją aproksimaciją ir tvarią energiją. Kai masė nulinė, energija nekontroliuoja mažųjų dažnių normos L^2. Sinuso įvertis suteikia šią kontrolę baigtiniam laikui. Penktojoje paskaitoje glodžiąją aproksimaciją naudosime baigtiniam sklidimo greičiui įrodyti.

Savikontrolė. Kai $m = 0$ ir $k = 0$, kuris osciliatoriaus sprendinys turi pradinę padėtį a ir greitį b? Kaip jį atkuria daugiklių formulė?

Atsakymas. Lygtis yra $q'' = 0$, todėl $q(t) = a + tb$. Reikšmės $\cos 0 = 1$ ir $S_t(0) = t$ duoda būtent šį sprendinį. Vienas dažninės erdvės taškas turi nulinį matą, bet tolydusis tęsinys kontroliuoja į jį artėjančius dažnius.

Savikontrolė. Kai $m > 0$, įvertinkite $\|v(t)\|_2$ tvariąja energija. Kodėl gautas įvertis negalioja, kai $m = 0$?

Atsakymas. Masės narys duoda $\|v(t)\|_2 \leq \sqrt{2E_{\mathrm{en}}(0)}/m$. Kai masė nulinė, šis narys išnyksta. Aukščiau pateiktos šeimos f_ε norma L^2 yra fiksuota ir nenulinė, o energija artėja į nulį.

Savikontrolė. Gauso formos poslinkiui apskaičiuokite $\|f\|_{H^1}^2$ ir bemasio sprendinio reikšmę taške $x = 0$.

Atsakymas. Norma yra $\sqrt{\pi}/\sqrt{a} + \sqrt{\pi}/(2a^{3/2})$. Reikšmė yra $v(t,0) = a^{-1/2} e^{-t^2/(2a)}$.

Savikontrolė. Ar energijos klasės sprendinio apibrėžimas leidžia jo energiją diferencijuoti tiesiogiai kaip 3 paskaitoje? Kuris vienaties įrodymo žingsnis pagrindžia diferencijavimą pagal laiką?

Atsakymas. Apibrėžimas nesuteikia taškinių antrųjų išvestinių. Dažninis nukirtimas padaro erdvinį operatorių aprėžtą erdvėje L^2. Iš jo skirstininės lygties tuomet išplaukia klasės C^2 reguliarumas pagal laiką erdvėje L^2, todėl nukirtinio energiją galima diferencijuoti. Pradinio sprendinio pilnutinė energija gaunama kitaip – iš integruojamos Furjė tapatybės.